UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Gli elementi base di HTML

Tag, elementi, attributi: la lingua che il server spedisce e il browser legge. Oggi scrivi la tua prima pagina con il Blocco note, come nel 1991.

PER COMINCIARE

Hai mai scritto una pagina in HTML?

SONDAGGIO

- **A** Mai
- **B** Ho copiato del codice senza capirlo
- **C** Sì, in un corso o a scuola
- **D** Sì, da solo, per un mio progetto

CHE COS'È HTML

HTML descrive, il browser disegna

Hyper**T**ext **M**arkup **L**anguage: un linguaggio di marcatura. Metti delle etichette intorno al testo per dire che cosa è: un titolo, un paragrafo, un link.

- Non è un linguaggio di programmazione: niente variabili, niente cicli
- È solo testo: si scrive con qualunque editor
- Lo standard oggi è l'**HTML Living Standard** del WHATWG

```
<h1>Ricetta</h1>
<p>Servono
  <strong>3 uova</strong>.
</p>
```

ANATOMIA DI UN ELEMENTO

Tag, contenuto, attributo

un elemento completo

```
<a href="https://info.cern.ch">Il primo sito</a>
```

Tag di apertura

`<a …>` tra parentesi angolari

Attributo

`href="…"`: nome = "valore", solo nel tag di apertura

Contenuto

Il testo che vedi: *Il primo sito*

Tag di chiusura

`</a>` con la barra

Elementi vuoti, senza contenuto e senza chiusura: `<br>`, `<hr>`, `<img>`, `<meta>`.

PUZZLE

Abbina ogni termine alla sua parte di codice

Tag di chiusura	---	`lang` in `<html lang="it">`
Attributo	---	`<em>subito</em>`
Valore	---	`</p>`
Elemento vuoto	---	`it` in `<html lang="it">`
Elemento completo	---	` `

LA STRUTTURA MINIMA

Lo scheletro di ogni pagina

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>La mia pagina</title>
</head>
<body>
  <h1>Ciao, web!</h1>
  <p>La mia prima pagina.</p>
</body>
</html>
```

head

Informazioni **sulla** pagina: codifica dei caratteri, titolo della scheda. Non si vede nella pagina.

body

Tutto quello che il visitatore **vede**: testi, immagini, link.

PUZZLE A SQUADRE

Rimetti in ordine lo scheletro

1 `</html>`

2 `</head>`

3 `<html lang="it">`

4 `<body>`

5 `<!DOCTYPE html>`

6 `<title>Orario 3E</title>`

7 `<head>`

AL COMPUTER · 15 minuti

La prima pagina con il Blocco note

1. Crea sul Desktop la cartella **web-cognome**.
2. Apri il **Blocco note** e scrivi lo scheletro della slide precedente; nel body metti un `<h1>` con il tuo nome e un paragrafo su di te.
3. **File › Salva con nome**: nome **index.html**, tipo **Tutti i file**, codifica **UTF-8**.
4. Fai doppio clic sul file: si apre nel browser.
5. Cambia una parola, salva (Ctrl+S) e nel browser premi **F5**.

Controllo: la scheda del browser mostra il testo del tuo `<title>`; le lettere accentate si vedono bene; dopo F5 compare la modifica. Se si apre di nuovo il Blocco note, il file si chiama **index.html.txt**!

TITOLI E PARAGRAFI

I titoli sono una mappa, non una taglia

- `<h1>` … `<h6>` : sei livelli di titolo, dal più importante
- `<p>` : un paragrafo; `<br>` : va a capo nello stesso paragrafo
- `<hr>` : una linea che separa due parti
- Un solo `<h1>` per pagina e non saltare livelli (da h2 non si passa a h4)



QUIZ A TRABOCCHETTO

Nel codice scrivi questo. Che cosa mostra il browser?

```
<p>Ciao        mondo

   bello</p>
```

QUIZ

A Tutto uguale, con spazi e righe vuote

B Un errore: troppi spazi

C Ciao mondo bello, su una riga

D Due righe: Ciao mondo, poi bello

IL TESTO

Significato prima dell'aspetto

Codice	Risultato
`<strong>`	**importante** (grassetto)
`<em>`	*enfasi* (corsivo)
`<mark>`	evidenziato
`H<sub>2</sub>O`	H_2O
`2<sup>10</sup>`	2^{10}

Entità	Carattere
`<`	<
`>`	>
`&`	&
` `	spazio che non va a capo
`©`	©

AL COMPUTER · 15 minuti

Laboratorio di testo su CodePen

1. Apri **codepen.io/pen**: si usa senza account. Lavora nel riquadro **HTML**.
2. Scrivi un `<h1>` "Formule e simboli" e tre paragrafi.
3. Paragrafo 1: *2^{10} byte = 1024 byte = 1 KiB*.
4. Paragrafo 2: *3 < 5 && 5 > 2*, usando le entità per i simboli.
5. Paragrafo 3: *la formula dell'acqua è H_2O*, con la parola acqua **importante**.

Controllo: l'anteprima in basso mostra l'esponente in alto e il 2 dell'acqua in basso; i simboli < > && si vedono come testo. Copia il codice nel Blocco note e salvalo come **simboli.html** nella cartella web-cognome.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Una tecnologia fatta per le persone

> Il web è più una creazione sociale che tecnica. L'ho progettato per un effetto sociale, per aiutare le persone a lavorare insieme, e non come un giocattolo tecnico.

Tim Berners-Lee, inventore del web, nel libro *Weaving the Web*, 1999



ANNIDAMENTO

Chi apre per ultimo, chiude per primo

Giusto

```
<p>Ciao <strong>mondo</strong></p>
```

Le scatole stanno una dentro l'altra.

Sbagliato

```
<p>Ciao <strong>mondo</p></strong>
```

Le scatole si incrociano.

Gli elementi formano un **albero**: html contiene head e body, body contiene h1 e p, p contiene strong. Il browser lo chiama **DOM**.

METTITI ALLA PROVA

Dimentichi di chiudere un <p>. Che cosa succede?

QUIZ

A Quasi sempre la pagina si vede lo stesso

B Pagina bianca: il browser si blocca

C Compare un messaggio di errore rosso

D Tutto il testo dopo diventa grassetto

AL COMPUTER · 15 minuti

Caccia agli errori con il validatore W3C

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head><title>Errori</title></head>
<body>
<h1>Benvenuti</h2>
<p>Testo <strong>importante</p></strong>
<img src="logo.png">
</body>
</html>
```

1. Ricopia il codice in un file **errori.html**.
2. Apri **validator.w3.org**, scheda **Validate by Direct Input**, incolla e premi **Check**.
3. Correggi un errore alla volta e ricontrolla. Aggiungi anche `<meta charset="utf-8">`.

Controllo: 3 problemi (h1 chiuso con h2, strong incrociato, img senza alt) e alla fine "No errors or warnings to show".

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti livelli di titolo esistono in HTML
- 2ª cifra: quanti spazi mostra il browser se nel codice ne scrivi otto di fila
- 3ª cifra: quante lettere ha la sigla del linguaggio di oggi
- 4ª cifra: l'ultima cifra del risultato di 2^{10}

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il titolo che compare nella scheda del browser va nell'elemento _____.

Quello che il visitatore vede sta dentro l'elemento _____.

In `<html lang="it">`, la parola lang è un _____.

Per scrivere il simbolo < si usa l'entità _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- HTML è un linguaggio di marcatura, non di programmazione
- Elemento = tag di apertura + contenuto + tag di chiusura
- Scheletro: doctype, html, head (meta, title), body
- h1–h6 danno la struttura; p, br, strong, em il testo
- Spazi multipli = uno spazio; simboli speciali con le entità
- Annidamento corretto, e il validatore W3C come arbitro

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.